

Fundamentos de Telecomunicações

Apresentação



Horário / Contactos:

Docentes: José Cabral, Marcos Martins

E-mails: cabral@dei.uminho.pt, mmartins@dei.uminho.pt

Ext: 510 377 (253 510 377)

Horário de atendimento (c/ marcação prévia por mail):

quarta-feira: 14h - 16h

gabinete CA 2 - 1.63



Programa

- Introdução aos sistemas de comunicação analógica e digital
- Revisão de tópicos de Sinais e Sistemas e de Processamento Digital de Sinal
- Modulações Analógicas
 - Modulação analógica da amplitude da portadora
 - Modulação analógica de fase e de frequência da portadora
- Teoria da Informação. Codificação de fonte. Codificação de canal. Capacidade do canal
 - Codificação de canal: Técnicas de controlo dos erros de transmissão. Códigos de blocos lineares. Códigos de Hamming e Códigos Cíclicos
- Ruído em Sistemas de Comunicação



Programa

- Comunicações digitais
 - Conversão analógico-digital
 - Multiplexagem no domínio dos tempos – TDM
- Sistemas digitais de transporte
 - Hierarquias plesiocronas – PDH
 - Hierarquia Digital Síncrona - SDH
- Tópicos sobre comutação
 - conceitos básicos
 - comutação digital de circuitos
 - comutação de pacotes

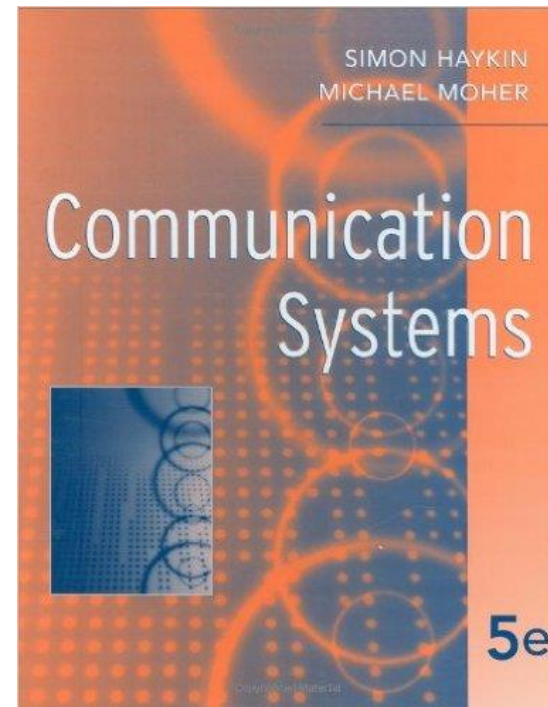
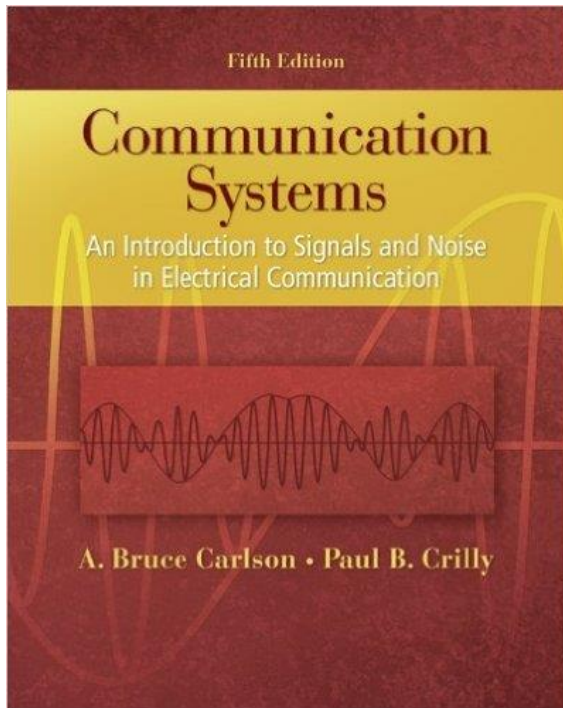


Bibliografia

- *A. Bruce Carlson, Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7).*
- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9).*



Bibliografia



Resultados da Aprendizagem

- Identificar e caracterizar Sistemas de Comunicação analógicos e digitais
- Descrever as principais técnicas de codificação de fonte e de canal
- Aplicar as técnicas de controlo de erros numa transmissão
- Avaliar os diferentes fenómenos de ruído em sistemas de comunicação e estimar os seus efeitos

Resultados da Aprendizagem

- Identificar e caracterizar as principais modulações analógicas
- Identificar e caracterizar as principais modulações digitais
- Indentificar e caracterizar os principais sistemas digitais de transporte de informação (PDH e SDH)
- Descrever, caracterizar e comparar os principais conceitos básicos de comutação digital

Método de Avaliação

- 3 Testes escritos sem consulta:
- Nota Final:
 - $NF = 0.3 * T1 + 0.3 * T2 + 0.3 * T3 + 0.1 * OD$
 - OD – Opinião do docente baseada em critérios:
 - Assiduidade
 - Participação nas aulas
 - ...
- Condições de Aprovação:
 - Nota de cada teste ≥ 7
 - Exame de Recurso substitui a nota dos Testes



Datas dos testes

1º teste – 19 de março – 9h – 11h

2º teste – 23 de abril – 9h – 11h

3º teste – 28 de maio – 9h – 11h

